

Группа _____ М3209

К работе допущен _____

Студенты: Клименко А.А.,
Кузнецова А.А.

Работа выполнена _____

Преподаватель _____ Герт А. В.

Отчет принят _____

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе №3.08

Эффект Холла в примесных полупроводниках

1. Цель работы.

1. Изучить эффект Холла в примесных полупроводниках. Ознакомиться с методом измерения концентрации и подвижности основных носителей тока в примесных полупроводниках с помощью эффекта Холла

2. Задачи, решаемые при выполнении работы.

1. Изучение эффекта Холла в примесных полупроводниках.
2. Измерение концентрации носителей тока.
3. Исследование подвижности носителей тока.
4. Определение типа проводимости (n- или p-тип).
5. Получение зависимости электропроводности от температуры.
6. Изучение зависимости ЭДС Холла от тока, магнитного поля и температуры.
7. Оценка постоянной Холла, концентрации носителей и подвижности.
8. Анализ механизма рассеяния носителей тока.

4. Метод экспериментального исследования.

Метод экспериментального исследования включает измерение электропроводности и ЭДС Холла для анализа свойств полупроводника при различных значениях температуры, тока и магнитного поля. С использованием полученных данных рассчитываются концентрация носителей тока, подвижность и постоянная Холла для определения типа и характеристик полупроводника.

5. Рабочие формулы и исходные данные.

Рабочие формулы:

$$(1) \quad U_x = R_x \frac{IB}{b},$$

где I – сила тока, протекающего через образец;
 B – индукция магнитного поля;
 b – толщина образца (размер по магнитному полю);
 R_x – постоянная Холла, зависящая от рода вещества.

$$(2) \quad \sigma = q_e n \mu, \quad (2)$$

где n – концентрация свободных электронов, μ – подвижность носителей тока, которая равна:

$$\mu = \frac{v_{др}}{E},$$

где $v_{др}$ – дрейфовая скорость носителей тока при напряженности электрического поля E .

$$(3) \quad R_x = a \frac{1}{q_e n},$$

где R_x - Постоянная Холла в области температур,
 a — поправочный множитель учитывает механизм рассеяния носителей
 тока в полупроводнике

$$(4) \quad \sigma = \frac{IL_{12}}{U_{12}bd}; \quad ,$$

где σ — экспериментальное определения электропроводности
 I — сила тока, протекающего через образец,
 L_{12} — расстояние между точками 1 и 2 образца (10 мкм),
 U_{12} — продольное напряжение между точками 1 и 2 образца,
 b и d — размеры поперечного сечения образца (2×2 мм).

$$(5) \quad U_x = \frac{U'_{34} - U''_{34}}{2} \quad ,$$

где U_x — ЭДС Холла
 U_{34}' — напряжение между точками 3 и 4, измеренное при одном
 направлении магнитного поля B
 U_{34}'' — напряжение между теми же точками 3 и 4, но при обратном
 направлении магнитного поля.

6. Измерительные приборы.

Таблица 1. Измерительные приборы

№ п/п	Наименование	Тип прибора	Используемый диапазон	Погрешность прибора
1	Многофункциональный генератор напряжения	ГН1	0–100 В	±1%
2	Амперметр-вольтметр	АВ1	0–10 А / 0–10 В	±0.5%
3	Стенд с объектами исследования	СЗ-ЭХ01	—	—
4	Соединительные провода с наконечниками	--	--	--

7. Схема установки

Схема установки

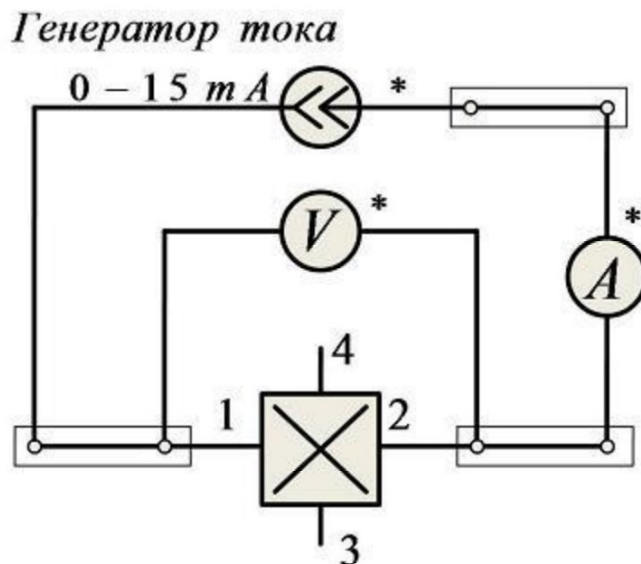


Рис. 3 Рабочая схема для исследования электропроводности образца

В состав установки входят:

Требуемое оборудование, входящее в состав модульного учебного комплекса МУК-ТТ1:

1. Блок амперметра-вольтметра АВ1– 1 шт.
2. Блок генератора напряжений ГН3 – 1шт.
3. Стенд с объектами исследования СЗ-ЭХ01 – 1 шт.
4. Соединительные провода с наконечниками – 6 шт.

8. Результаты прямых измерений и их обработки

Измерить	T, K			
	U_{12} , В			

Таблица 1.1

$I = 1 \text{ mA}$.

Соберите электрическую схему (рис.3). В качестве источника подключите генератор тока. Рекомендуемое значение силы тока 1 мА. Изменяя температуру T от комнатной до максимальной (380K), измерьте продольное напряжение U_{12} . Режим измерения напряжения – 2 В, режим измерения тока – 2000 мкА. Заполните **таблицу 1**.

Измерить	B, мТл			
	U_{34}' , В			
	U_{34}'' , В			

Таблица 1.2

T= K, I= мкА.

Исследуйте зависимость ЭДС Холла U_x от величины магнитного поля B при постоянной силе тока и постоянной температуре из выбранного диапазона. Измерения проводите, пользуясь методикой, приводящей к формуле (5). Режим измерения напряжения– 20 В., режим измерения тока – 2000 мкА. Заполните **таблицу 2**

Измерить	I, мкА			
	U_{34}' , В			
	U_{34}'' , В			

Таблица 1.3

T = К, B = мТл

Исследуйте зависимость ЭДС Холла U_x от величины тока I при постоянной величине магнитного поля B и постоянной температуре T из выбранного диапазона. Измерения проводите, пользуясь методикой, приводящей к формуле (5). Режим измерения напряжения – 2 В, режим измерения тока – 2000 мкА. Заполните **таблицу 3**.

Измерить	T, К			
	U_{34}' , В			
	U_{34}'' , В			

Таблица 1.4

I = мкА, B = мТл.

Исследуйте зависимость ЭДС Холла U_x от температуры при постоянной величине магнитного поля B и постоянном токе I. Измерения производите в найденном диапазоне температур. Измерения ЭДС Холла U_x проводите, пользуясь методикой, приводящей к формуле (5). Результаты измерений запишите в **таблицу 4**.

9. Расчет результатов косвенных измерений

Вычислить	1/T 1/К			
	σ			
	сименс ln σ			

Таблица 2.1

Вычислить	U_x , В			
-----------	-----------	--	--	--

Таблица 2.2

Вычислить	U_x , В			
-----------	-----------	--	--	--

Таблица 2.3

Вычислить	U_x , В			
-----------	-----------	--	--	--

Таблица 2.4

10. Расчет погрешностей измерений (для прямых и косвенных измерений).

Рассчитаем погрешности для

7. Оцените по формуле (1) значения R_x для различных температур;
8. Оцените по формуле (3) значения n для различных температур;
9. Оцените по формуле (2) значения μ для разных температур;
10. По знаку U_x определите тип полупроводника (n или p).

11. График

Постройте график зависимости $\ln\sigma$ от величины $1/T$. Определите по графику диапазон температур, соответствующий одному типу проводимости.

График 1.1

Описание :

Графики построены на основе

Ожидание: «Этот график должен показывать линейную зависимость, где на оси у откладывается логарифм электропроводности ($\ln\sigma$), а на оси x — обратная температура ($1/T$). В результате линейного характера графика можно будет определить рабочий диапазон температур, где наблюдается примесная проводимость (низкие температуры) и переход в область собственной проводимости (высокие температуры). Наклон прямой линии будет связан с активированной энергией примеси.»

12. Выводы и анализ результатов

1.